Produktvalg med én knapp faktor

Sammendrag · Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 7 · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 5, oktober 2026

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Det viktigste på én side

Dette er grunnnivået. Det holder for å henge med i timen og løse de enkle oppgavene. Hvert kort sier hva det er, hvem som bruker det og hvorfor det betyr noe. Hele kapitlet, slik læreboka forklarer det, kommer etterpå under «Vil du dypere?».

1. Knapp faktor: det dere har for lite av akkurat nå

Hva: En knapp faktor er det som stopper bedriften først. Læreboka kaller den også flaskehalsen. Det kan være montørtimer, en lift, folk med riktig kurs, materiell eller penger. **Hvem:** Driftslederen og formannen som fordeler folkene hver uke. **Hvorfor:** Det hjelper ikke å ha nok av alt annet. Det knappe bestemmer hvor mye dere rekker. Da må du vite hva det er før du velger jobber.

Hos Nordlys: Mandag morgen er fire montører ledige. Det er oppdrag nok til åtte. Materiellet ligger på lageret, og bilene står klare. Det er montørtimene som er knappe. Mer materiell eller flere biler gir ikke én jobb mer.

Husk Finn først ut hva som er knapt. Alt annet følger av det.

2. Dekningsbidrag: det jobben gir igjen

Hva: Variable kostnader er det jobben koster i seg selv: materiell og timene på akkurat den jobben. Pris minus variable kostnader er dekningsbidraget. Det er pengene jobben gir til husleie, kontor og alt annet som løper uansett. **Hvem:** Kalkulatøren og driftslederen som vurderer en forespørsel. **Hvorfor:** Dekningsbidraget er tallet du sammenlikner jobber med. Er det negativt, taper du på å ta jobben.

Hos Nordlys: Et serviceoppdrag gir 18 500 kr uten merverdiavgift. Materiell og timer på jobben koster 11 200 kr. Dekningsbidraget er 18 500 − 11 200 = 7 300 kr.

Husk Negativt dekningsbidrag betyr nei, selv om montørene ellers står ledige.

3. Regelen: del dekningsbidraget på det som er knapt

Hva: Når timene er knappe, er det ikke jobbens dekningsbidrag som teller. Det er dekningsbidraget per time. Del det jobben gir igjen på timene den bruker, og velg jobben som gir mest per time. **Hvem:** Driftslederen som har ledige timer neste uke. **Hvorfor:** Den store jobben gir mest per oppdrag. Men den spiser timer som kunne gått til flere små jobber, og da tjener dere mindre.

Hos Nordlys: Et solcelleanlegg gir 4 400 kr i dekningsbidrag på 14 montørtimer, altså 4 400 / 14 = 314 kr per time. Et ladepunkt gir 1 050 kr på 2 timer, altså 525 kr per time. Sju ladepunkt på de samme 14 timene gir 7 × 1 050 = 7 350 kr. Det er 7 350 − 4 400 = 2 950 kr mer.

Husk Når timene er knappe, er det timen som skal prises.

4. Ranger jobbene etter kroner per montørtime

Hva: Regn ut dekningsbidraget per time for hver type jobb. Sett dem i rekkefølge fra mest til minst. Den øverste får timene først. **Hvem:** Den som fordeler montørene på jobbene, hos Nordlys driftsleder Tom Berg og formann Ronny Fjeld. **Hvorfor:** Rangerer du etter dekningsbidrag per oppdrag, kommer de store jobbene først. Det er fella nesten alle går i.

Hos Nordlys: Ladepunkt gir 1 050 / 2 = 525 kr per time, solcelleanlegg 4 400 / 14 = 314 kr, boliginstallasjon 900 / 3 = 300 kr og nybygg 2 100 / 9 = 233 kr. Rangert etter dekningsbidrag per oppdrag hopper nybygget fra sist til nest først.

Husk Rangering per oppdrag er bare riktig når ingenting er knapt.

5. Fra rangering til plan: fyll ovenfra og ned

Hva: Start med jobben øverst i rangeringen. Ta så mange som kundene spør om, aldri flere. Gå videre til neste. Stopp når timene er brukt opp. **Hvem:** Driftslederen som legger planen for måneden. **Hvorfor:** Rangeringen sier rekkefølgen. Forespørslene sier hvor mange. Timene sier når du stopper. Gjør du det feil, går dere glipp av penger hver måned.

Hos Nordlys: Nordlys har 14 400 fakturerbare montørtimer i året, og 14 400 / 12 = 1 200 timer i mars. Forespørslene krever 1 440 timer. Riktig plan gir 424 800 kr i dekningsbidrag. Rangert per oppdrag blir det 409 500 kr. Forskjellen er 15 300 kr i mars og 15 300 × 12 = 183 600 kr i året.

Husk Rekkefølgen fra rangeringen, antallet fra kundene, stopp når timene er brukt.

6. Flytter flaskehalsen seg, snur rangeringen

Hva: Det er ikke alltid timene som er knappe. Mangler materiellet, skal kronene i materiell stå under brøkstreken. Da blir rekkefølgen en annen. **Hvem:** Den som bestiller materiell og fordeler jobbene. **Hvorfor:** Det finnes ikke ett svar på hva som er mest lønnsomt. Det finnes bare et svar gitt hva som er knapt akkurat nå.

Hos Nordlys: Polarlys Elektro Grossist AS kan bare levere materiell for 2 140 000 kr i mars. Boliginstallasjonen gir 900 kr på 4 000 kr i materiell, altså 900 / 4 000 = 0,23 kr per materiellkrone. Solcelleanlegget gir 4 400 / 38 000 = 0,12 kr. Boliginstallasjonen går fra tredje til første plass.

Husk Samme regel, ny nevner: del på det som er knapt.

7. Avvik fra rangeringen, men vit hva det koster

Hva: Noen ganger skal du ta en jobb som gir mindre per time, for eksempel for en god kunde eller en samarbeidspartner. Regn først. Så velger du bevisst. **Hvem:** Daglig leder og driftslederen som skal ta hensyn til kunder og avtaler. **Hvorfor:** Regelen går ut fra at du kan si nei uten at kunden forsvinner. Det kan du ikke alltid. Men et hensyn har en pris, og den bør du kjenne.

Hos Nordlys: Kystfiber Entreprenør AS vil ha alle 40 nybygg i mars, men marsplanen har plass til 13. De 27 ekstra nybyggene gir 27 × 2 100 = 56 700 kr, men tar 27 × 9 = 243 timer. Timene tas fra 80 boliginstallasjoner, som gir 80 × 900 = 72 000 kr. Prisen for avviket er 72 000 − 56 700 = 15 300 kr.

Husk Rangeringen er en prisliste på egne valg, ikke en ordre.

Vil du dypere? Hele kapitlet

Resten av sammendraget er hele kapitlet, med begrepene, tabellene og regnestykkene kapitlet bygger på.

Den mest lønnsomme jobben er den du skal si nei til

Neste uke har Nordlys Elektro AS 14 ledige montørtimer, og to kunder vil ha jobb gjort. Solcelleanlegget på en enebolig gir 4 400 kr i dekningsbidrag og tar akkurat 14 timer. Ladepunktene i et borettslag gir 1 050 kr hver og tar 2 timer, og borettslaget vil ha så mange dere rekker. Solcelleanlegget ser ut som det opplagte valget, og det er nettopp derfor det er feil.

Solcelleanlegget bruker 14 / 2 = 7 ganger så mange timer som ett ladepunkt, men gir bare 4 400 / 1 050 = 4,2 ganger så mye dekningsbidrag. I de 14 timene rekker montørene 7 ladepunkt til 7 350 kr. Samme montører, samme timer, 2 950 kr i forskjell. Når noe er knapt, er det ikke jobbens størrelse som teller, men hvor mye jobben gir igjen for hver enhet av det dere har for lite av. Det er hele kapittel 7.

En flaskehals er det som stopper dere først

Læreboka definerer flaskehalsen som den eller de faktorene som først og fremst begrenser produksjons- eller salgsmengden. Den nevner tre typiske tilfeller: en maskin som midlertidig er ute av drift, stort sykefravær blant nøkkelpersonell, og problemer med leveransen av en bestemt råvare. I en elektrobedrift er det liften på verksted, den ene med høyspentkurs som er sykmeldt, og vekselretterne som ikke kommer før om åtte uker.

Analysen forutsetter tre ting. Bedriften kan bruke kapasiteten på ulike produkter eller oppdrag. Én faktor begrenser først og fremst handlefriheten. Og lønnsomheten uttrykkes ved dekningsbidraget per enhet. Læreboka regner på én knapp faktor om gangen. To lar seg beregne uten særlige problemer, men ved tre eller flere øker kompleksiteten betraktelig.

Regelen

Læreboka sier det i én setning: avgjørende er ikke dekningsbidraget isolert, men dekningsbidraget i forhold til forbruket av den knappe faktoren. Regnestykket er en brøk med dekningsbidraget øverst og forbruket av det knappe nederst.

Formel Dekningsbidrag per enhet = pris − variable kostnader. Dekningsbidrag per enhet av den knappe

faktoren = dekningsbidrag per enhet / forbruk av den knappe faktoren per enhet.

Prioriter det som ligger øverst. Kutt det som ligger nederst. Regelen er den samme uansett om det knappe er maskintimer, montørtimer, kilo råstoff, sertifisert personell eller kroner. Det eneste som bytter, er hva som står i nevneren.

Bokas første eksempel (tabell 7.1–7.3) har tre produkter og knapp maskintid. Produkt A gir 15 kr i dekningsbidrag per enhet og bruker 1,5 maskintimer, altså 15 / 1,5 = 10 kr per maskintime. Produkt B gir 12 kr på 1 time, altså 12 kr per maskintime. Produkt C gir 5 kr på 2 timer, altså 2,50 kr. A har høyest dekningsbidrag per enhet, men B gir mest per maskintime, fordi A bruker 50 % lengre tid.

Nordlys' fire oppdragstyper når montørtimene er knappe

Oppdragstype	Dekningsbidrag per oppdrag	Montørtimer	Dekningsbidrag per montørtime	Rang
Ladepunkt	1 050 kr	2	1 050 / 2 = 525 kr	1
Solcelleanlegg	4 400 kr	14	4 400 / 14 = 314 kr	2
Boliginstallasjon	900 kr	3	900 / 3 = 300 kr	3
Nybygg (prosjekt)	2 100 kr	9	2 100 / 9 = 233 kr	4

Rangert per oppdrag blir rekkefølgen solcelleanlegg (4 400 kr), nybygg (2 100 kr), ladepunkt (1 050 kr) og boliginstallasjon (900 kr). Det er bare riktig når ingenting er knapt, det læreboka kaller situasjon 1.

Fra rangering til plan

Rangeringen alene er ikke hele svaret. Du fyller kapasiteten ovenfra og ned, men bare så langt etterspørselen rekker, og du stopper når timene er brukt opp. I mars har Nordlys 1 200 montørtimer. Forespørslene er 150 ladepunkt (150 × 2 = 300 timer), 30 solcelleanlegg (30 × 14 = 420 timer), 120 boliginstallasjoner (120 × 3 = 360 timer) og 40 nybygg (40 × 9 = 360 timer), til sammen 1 440 timer. Det betyr at 1 440 − 1 200 = 240 timers arbeid må avvises.

Rekkefølge	Antall	Timer	Dekningsbidrag	Avvist
1 Ladepunkt	150	300	150 × 1 050 = 157 500 kr	0
2 Solcelleanlegg	30	420	30 × 4 400 = 132 000 kr	0
3 Boliginstallasjon	120	360	120 × 900 = 108 000 kr	0
4 Nybygg (prosjekt)	13	117	13 × 2 100 = 27 300 kr	27
Sum		1 197	424 800 kr	

Etter de tre første typene er 300 + 420 + 360 = 1 080 timer brukt. Det er 1 200 − 1 080 = 120 timer igjen, og 120 / 9 = 13 nybygg (117 timer). Bare den nederste typen må vike, og 3 timer står ubrukt.

Rangeres oppdragene i stedet etter dekningsbidrag per oppdrag, tar solcelleanleggene 420 timer, alle 40 nybygg 360 timer og ladepunktene 300 timer. Da er det bare 120 timer igjen til 40 boliginstallasjoner. Det gir 132 000 + 84 000 + 157 500 + 36 000 = 409 500 kr. Forskjellen er 424 800 − 409 500 = 15 300 kr i mars. Ser

hele året slik ut, er det 183 600 kr, eller 183 600 / 1 344 000 = 13,7 % av driftsresultatet til Nordlys i 2026 (1 344 000 kr i faktaarket). Bare fordi brøken ble satt opp feil.

Rangeringen snur når flaskehalsen flytter seg

Marsplanen krever materiell for 150 × 6 500 + 30 × 38 000 + 120 × 4 000 + 13 × 22 000 = 2 881 000 kr. Så ringer Polarlys: de kan bare levere for 2 140 000 kr. Montørene er der fortsatt, men nå er det materiellet som stopper dere først. Da er det kronene som skal stå i nevneren, ikke timene, og rekkefølgen blir en annen.

Oppdragstype	Dekningsbidrag	Montørtimer	Per montørtime (rang)	Materiell	Per materiellkrone (rang)
Ladepunkt	1 050 kr	2	525 kr (1)	6 500 kr	0,16 kr (2)
Solcelleanlegg	4 400 kr	14	314 kr (2)	38 000 kr	0,12 kr (3)
Boliginstallasjon	900 kr	3	300 kr (3)	4 000 kr	0,23 kr (1)
Nybygg (prosjekt)	2 100 kr	9	233 kr (4)	22 000 kr	0,10 kr (4)

Ny plan etter dekningsbidrag per materiellkrone: 120 boliginstallasjoner bruker 480 000 kr, 150 ladepunkt 975 000 kr. Da er det 2 140 000 − 480 000 − 975 000 = 685 000 kr igjen, og det rekker til 18 solcelleanlegg à 38 000 = 684 000 kr. Dekningsbidraget blir 108 000 + 157 500 + 18 × 4 400 = 344 700 kr. Følger du rangeringen per montørtime med samme materiell, blir det bare 294 900 kr, altså 49 800 kr mindre.

Legg merke til én ting til. Planen bruker 360 + 300 + 18 × 14 = 912 montørtimer, så 1 200 − 912 = 288 timer står ubrukt. Montørene er der, men det finnes ikke materiell å sette dem på. Rangeringen løser ikke det problemet. Den sier bare hvordan du bruker det du faktisk har, og den skaffer ikke mer av det.

Felle: Når to ting er stramme samtidig, å ta et snitt av kroner per time og kroner per materiellkrone. Det tallet betyr ingenting. Regn heller hva planen krever av begge. Den som ikke strekker til, står i nevneren.

Samme regel, ny nevner: bokas eksempler

Bokas eksempel 1 er en mekanisk bedrift med knapp maskineringstid (tabell 7.4). Produkt B gir mest per enhet, 950 kr, men bruker 0,75 time, altså 1 267 kr per maskintime. Produkt C gir bare 350 kr, men bruker 0,2 time og gir 1 750 kr per maskintime. Produkt A gir 800 / 0,5 = 1 600 kr. C blir mest lønnsomt.

Bokas eksempel 2 er en malingfabrikk med knapt kjemisk råstoff (tabell 7.5). A gir 480 kr per blanding på 20 kg, altså 24 kr per kilo. B gir 570 kr på 30 kg, altså 19 kr. C gir 300 kr på 15 kg, altså 20 kr. B gir mest per blanding, men bruker 50 % mer råstoff enn A.

Lærebokas fire situasjoner

I bokas eksempel 3 (tabell 7.6) har produktene A, B, C og D dekningsbidrag på 160, 240, 320 og −40 kr. Samme produkter, fire ulike situasjoner, fire ulike rekkefølger. Tabellen er verdt å kunne gjenskape.

Knapp faktor	Måltall	Rekkefølge
Ingen (situasjon 1)	Dekningsbidrag per enhet	Alt med positivt dekningsbidrag: C 320, B 240, A 160
Råvarer (situasjon 2)	Dekningsbidrag per krone	C 0,94, A 0,89, B 0,80

	materialkostnad	
Faglært arbeidskraft (situasjon 3)	Dekningsbidrag per krone lønnskostnad	B 1,71, A 1,33, C 0,89
Maskintimer (situasjon 4)	Dekningsbidrag per maskintime	A 80, C 53,33, B 48

Bokas konklusjon er at rekkefølgen mellom produktenes lønnsomhet avhenger av hvilken produksjonsfaktor det er knapphet på. Hver av A, B og C står øverst i én situasjon. Produkt D er utelatt, fordi det har dekningsbidrag 1 240 − (700 + 380 + 200) = −40 kr. Det koster mer å lage enn det kan selges for, og skal isolert sett ikke produseres uansett hva som er knapt.

For Nordlys betyr det at under streken står alltid det dere har for lite av. Er montørene knappe, står montørtimer der. Mangler materiellet, står materiellkroner der. Er liften på verksted, står lifttimer der, som bokas maskintimer. Har bare én montør høyspentkurs, står timer av hans tid der. Er ingenting knapt, tar du alt med positivt dekningsbidrag, og bare da teller dekningsbidrag per oppdrag.

Når du ikke skal følge rangeringen

Regelen er riktig, og den er likevel ikke hele svaret. Den forutsetter at kapasiteten fritt kan brukes på ulike jobber, at kunden finner seg i et nei, og at bare denne perioden teller. Læreboka nevner selv at bedrifter av og til tilbyr ulønnsomme produkter fordi de bidrar til økt lønnsomhet for andre produkter.

Det avgjørende er at avviket er bevisst og priset. Kystfiber Entreprenør AS står bak nybyggforespørslene i mars og vil helst ha alle 40. Tar Nordlys de 27 nybyggene som ellers avvises, trengs 27 × 9 = 243 timer. Tre av dem er ledige, og de andre 240 tas fra boliginstallasjonene, den nederste typen som ellers får timene: 240 / 3 = 80 boliger. Avviket gir +56 700 kr fra nybyggene og −72 000 kr fra boligene, altså −15 300 kr.

Det er samme plan og samme tall som feil rangering ga. Forskjellen er at lederen vet prisen og velger den. Mål avviket mot det som faktisk må vike, ikke mot toppen av rangeringen. Rangeringen forteller deg hva det koster å ta hensynet, og da kan du bestemme om hensynet er verdt prisen.

Begrepene på norsk

Begrep	Hva det betyr	Hos Nordlys
Knapp faktor (flaskehals)	Det dere har for lite av akkurat nå, som først og fremst begrenser hvor mye dere kan produsere eller selge.	Fire montører ledige mandag, oppdrag nok til åtte: montørtimene er knappe.
Produksjonsfaktorer	Det bedriften bruker for å produsere: arbeid, realkapital, materiell og penger. Hver av dem kan bli knapp.	Montørtimer og kompetanse, biler, lift og måleinstrumenter, materiell fra Polarlys og penger på konto.
Variable kostnader	Det en jobb koster i seg selv, og som du slipper hvis jobben ikke blir noe av.	Skapet, kabelen og montørtimene på akkurat den jobben.
Dekningsbidrag	Pris minus variable kostnader: det jobben gir til faste kostnader og fortjeneste.	Serviceoppdraget: 18 500 − 11 200 = 7 300 kr.
Dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren	Dekningsbidraget delt på forbruket av det som er knapt. Rangerer jobbene.	Ladepunkt 1 050 / 2 = 525 kr per montørtime.
Rangering	Rekkefølgen jobbene får det knappe	Timene knappe: ladepunkt, solcelle,

	i, fra høyest til lavest dekningsbidrag per knapp enhet.	bolig, nybygg. Materiellet knapt: bolig, ladepunkt, solcelle, nybygg.
Plan	Rangeringen fylt ovenfra og ned, aldri flere enn forespurt, stopp når det knappe er brukt.	Marsplanen: 1 197 timer og 424 800 kr.

Sjekk deg selv

Kan du forklare til en kollega hvorfor et oppdrag til 1 050 kr i dekningsbidrag kan være mer lønnsomt enn et til 4 400 kr? Vet du hva som skal stå i nevneren når montørtimene er knappe, og hva som skal stå der når det er materiellet? Kan du sette opp en plan for en måned når du får oppgitt kapasitet og hvor mange forespørsler som finnes av hver type? Kan du si når det er riktig å rangere etter dekningsbidrag per oppdrag? Og kan du regne ut hva et avvik fra rangeringen koster, målt mot det som faktisk må vike?

Oppgavene finner du i OK07_Produktvalg_knapp_faktor_Presentasjon_v5 og OK07_Klasseoppgaver_v5 (Word og Excel). I LØM-appen ligger kapitlet under Økonomistyring kap. 7 → Les og Økonomistyring kap. 7 → Øv.

Kilder

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 7 «Produktvalg med en knapp faktor», innledningen og avsnitt 7.1–7.3 med tabell 7.1–7.6, og huskeregelen i formelsamlingen. Produksjonsfaktorer, faste og variable kostnader: kapittel 2. Bidragskalkyle og dekningsbidrag: kapittel 5.2. Nordlys' fire oppdragstyper, marsplanen og materiellplanen er de samme som i presentasjonen og klasseoppgavene. Driftsresultatet 1 344 000 kr og 14 400 fakturerbare montørtimer i året er fra faktaarket for Nordlys. Nordlys Elektro AS, Polarlys Elektro Grossist AS og Kystfiber Entreprenør AS er konstruerte casebedrifter.